

Atividade Individual

Redes e IoT no Mundo Real

Pesquisa, análise e resolução de problema

Arquitetura de Redes com IoT | SENAI-SP | Duração: 4 horas

Nome: **Gabriel Lúcio De Araújo** Turma: **DEVS** Data: **12/05/2026**



Instruções Gerais

Esta atividade é individual e deve ser entregue ao final da aula. Você pode usar qualquer site para pesquisar, mas as respostas devem ser escritas com suas próprias palavras — copiar e colar de sites não será aceito. Leia o cenário de cada etapa com atenção antes de responder.

⚠ *Escreva seu nome completo no campo acima antes de começar.*

1

Pesquisa — Entendendo os conceitos

🕒 50 minutos

Pesquise na internet e responda com suas próprias palavras:

1.1. O que é o protocolo MQTT? Para que ele foi criado e em que situações é usado?

MQTT é um protocolo de comunicação criado para dispositivos trocarem mensagens pela internet de forma leve e rápida.

Ele surgiu porque muitos dispositivos, como sensores e equipamentos de automação, têm pouca memória, pouco processamento e as vezes internet ruim. Então precisava de uma forma simples e eficiente deles se comunicarem

Ele é muito usado em IoT, automação residencial, indústria, monitoramento remoto e sistemas embarcados

A principal vantagem é consumir poucos recursos, pouca internet e funcionar bem mesmo em conexões instáveis

1.2. O que é um broker MQTT? Qual é o papel dele na comunicação entre dispositivos?

O MQTT funciona com um intermediário chamado broker. Um dispositivo envia uma mensagem para um tópico e outros dispositivos que estiverem inscritos nesse tópico recebem a informação

1.3. Explique o modelo publish/subscribe com um exemplo do dia a dia (não precisa ser de tecnologia).

O modelo publish/subscribe funciona como um sistema de inscrição. Quem publica envia a informação, e apenas quem está inscrito recebe.

Um exemplo do dia a dia é um jornal: quando uma nova edição é publicada, apenas os assinantes recebem em casa.

1.4. Qual a diferença entre um IP local (192.168.x.x) e um IP público? Quando cada um é usado?

O IP local é usado dentro de uma rede interna, como casa ou empresa.

Já o IP público é usado para identificar a rede na internet

O IP local é usado na comunicação entre dispositivos da mesma rede, e o IP público é usado para comunicação pela internet

1.5. O que é IoT (Internet das Coisas)? Cite dois exemplos de uso industrial e dois de uso doméstico.

IoT (Internet das Coisas) é a conexão de dispositivos à internet para trocar dados e automatizar

Exemplos industriais, sensores de monitoramento em máquinas e rastreamento de produção

Exemplos domésticos, lâmpadas inteligentes e câmeras de segurança conectadas

✓ Dica de pesquisa: sites como developer.ibm.com, mqtt.org e cisco.com/c/pt_br têm explicações confiáveis.

2

Análise de Cenário — Leia e interprete

🕒 40 minutos

Leia o cenário abaixo e responda as perguntas:

Uma fábrica de alimentos instalou sensores em sua linha de produção. Cada sensor mede a temperatura e a umidade do ambiente a cada 5 segundos e envia esses dados para um sistema central. Há 3 setores: Armazenamento, Processamento e Embalagem, cada um com 4 sensores. O sistema central precisa receber todos os dados, armazená-los e emitir um alerta sempre que a temperatura ultrapassar 30 graus Celsius.

2.1. Quantas mensagens por minuto o sistema central recebe no total? Mostre o cálculo.

3 setores cada um com 4 sensores, $3 \times 4 = 12$, cada sensor emite sinal a cada 5 segundos, em um minuto tem 60/5 vezes de segundos, 12 “ticks” por minuto 1 sensor faz, por tanto 12 sensores (12x12) irá fazer 144 mensagens por minuto nesse sistema central

2.2. Como você organizaria os tópicos MQTT para essa fábrica? Escreva pelo menos 3 exemplos de nomes de tópicos, seguindo uma lógica clara.

Os tópicos podem ser organizados por setor e tipo de informação.

Exemplos:

fabrica/armazenamento

fabrica/processamento

fabrica/embalagem

Assim fica mais fácil identificar e organizar as mensagens de cada dispositivo.

2.3. Quem seria o 'publisher' e quem seria o 'subscriber' nesse sistema? Explique.

O Publisher seria os sensores que enviam mensagens, o subscriber seria a notificação de retorno que o sensor manda

2.4. Se o broker parar de funcionar, o que acontece com os dados dos sensores? Como você resolveria esse problema?

Se o broker parar de funcionar, os sensores até podem continuar gerando dados, mas as mensagens não vão ser entregues para ninguém no MQTT, porque ele é quem faz a ponte entre os dispositivos.

Para resolver isso, uma solução é usar mais de um broker para se caso um pare de funcionar tem o reserva

3

Resolução de Problema — O sistema deu errado

 50 minutos

Leia o relato abaixo e resolva o problema:

João é técnico de TI de uma empresa e recebeu a seguinte reclamação: 'Instalamos 10 sensores de temperatura na fábrica. Todos estão ligados e enviando dados, mas o sistema central não está recebendo nada. O broker está rodando normalmente no servidor. Já reiniciamos tudo duas vezes e o problema persiste.' João verificou e descobriu que os sensores estavam tentando se conectar ao IP 192.168.1.50, mas o broker estava rodando no computador com IP 192.168.1.55. Além disso, os sensores estavam publicando no tópico 'fabrica/temperatura', mas o sistema central estava inscrito no tópico 'fabrica/Temperatura' (com T maiúsculo).

3.1. Quantos erros você identificou no relato? Descreva cada um com suas palavras.

O erro que identifiquei foi que o broker está conectado no ip errado, por isso não está aparecendo as mensagens

3.2. Por que a diferença entre 'temperatura' e 'Temperatura' causa problema no MQTT? O que isso ensina sobre boas práticas?

No MQTT as letras maiúsculas e minúsculas são tratados como tópicos diferentes, o que ensinar é pra se ter cuidado de como esta sendo colocado as palavras

3.3. Além dos erros encontrados, cite mais dois problemas que poderiam causar falha na comunicação MQTT entre sensores e broker.

Uso da porta errada: se os sensores tentarem se conectar em uma porta diferente da configurada no broker, a conexão não acontece.

ID duplicado ou incorreto: se dois dispositivos usam o mesmo ID ou ele está mal definido, o broker pode derrubar a conexão de um deles ou impedir o acesso.

3.4. Escreva um passo a passo de como João deveria diagnosticar esse tipo de problema no futuro — como um checklist de verificação.

Verificar se o broker está ativo e funcionando no servidor.

Confirmar o IP e a porta corretos do broker.

Checar se os sensores estão apontando para o IP certo

Sem erros de maiúsculas e minúsculas

Testar a conexão dos sensores com o broker

Testar envio e recebimento de mensagens com uma ferramenta simples de teste MQTT.

4

Proposta de Solução — Crie o seu próprio sistema

 50 minutos

Escolha UM dos cenários abaixo e responda as perguntas sobre ele:

Opcao A	Opcao B	Opcao C
Estacionamento inteligente: sensores detectam se cada vaga está ocupada ou livre.	Escola monitorada: sensores controlam presença de alunos e temperatura das salas.	Horta automatizada: sensores de umidade do solo acionam irrigação automaticamente.

Cenário escolhido: Opção A

4.1. Quais sensores o seu sistema precisaria? Liste pelo menos 3 e explique o que cada um mediria.

Sensor de presença, vai medir se tem algum carro se movendo

Sensor de temperatura, vai medir e confirmar se tiver alguma pessoa

Sensor de proximidade, vai medir se tem alguma coisa naquele espaço

4.2. Defina a estrutura de tópicos MQTT do seu sistema. Escreva pelo menos 4 tópicos com nomes claros e organizados.

Seria:

Estacionamento/sensordepresença/movimento

Estacionamento/sensordetemperatura/calor

Estacionamento/sensordeproximidade/proximidade

Estacionamento/geral/

4.3. Quem publica e quem assina cada tópico? Monte uma tabela simples com essa informação.

Tópico: -> quem publica -> quem assina

Estacionamento/sensordepresença/movimento -> sensor de presença -> gestão/responsável

Estacionamento/sensordetemperatura/calor -> sensor de temperatura -> gestão/responsável

Estacionamento/sensordeproximidade/proximidade -> sensordeproximidade -> gestão/responsável

4.4. Qual seria o maior risco desse sistema na vida real? Como você o reduziria?

O maior risco que o sistema não foi pensado em segurança apenas para identificar se tem ou não uma vaga livre, para resolver colocaria câmeras e um portão inteligente para reforçar a segurança, outro risco seria se o sensor enviar a mensagem errado, para resolver teria mais de um para confirmar cada mensagem que o sensor mandasse

4.5. Desenhe (ou descreva em texto) o diagrama completo do seu sistema, mostrando os dispositivos, o broker e as conexões.

Sensores → publicam dados → Broker MQTT → distribui mensagens → Sistema de gestão

Reflexão Final 10 minutos

R.1. O que você aprendeu hoje que não sabia antes?

O que é e como funciona o MQTT, como funciona o publisher e subscribe, identificar erros em um sistema.

R.2. Qual parte da atividade foi mais difícil? Por quê?

A questão 4, por ser mais autônoma tem que pensar pra responder de forma que pesquisar não responderia.

R.3. Como o que você estudou hoje se aplica ao trabalho de um Técnico em Desenvolvimento de Sistemas?

Se aplica porque o técnico cria, faz gestão e resolve sistemas, que é o que a atividade de hoje reforçou.

Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Etapa 1 — Pesquisa conceitual (5 respostas com suas palavras)	25%
Etapa 2 — Análise do cenário da fábrica (4 respostas)	25%
Etapa 3 — Resolução do problema do João (4 respostas)	25%
Etapa 4 — Proposta de solução criativa (5 respostas)	20%
Reflexão final — clareza e sinceridade	5%